

Lista de Exercícios Preparatória

Metodologia F.O.C.A. (Análise Microarquitetural)

Prof. Dr. Diego Gervasio Frias Suarez
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
Departamento de Ciências Exatas e da Terra (DCET) - Campus I

Semestre Letivo de 2026

Instruções: Assinale a alternativa correta para cada questão. A contagem de primitivas deve seguir estritamente as regras da Metodologia F.O.C.A. (Funções, Operações, Comparações e Atribuições). Lembre-se: operandos imediatos (literais/constantes) custam $0a$.

1. Analise o trecho de código abaixo, extraído de um algoritmo aninhado:

```
for i in range(10):  
    for j in range(50):  
        # [corpo do laço omitido]
```

Sabendo que a gestão de cada iteração custa $(1o + 1c + 4a)$ e que há uma falha condicional de saída obrigatória (regra do $N + 1$), qual é o custo exato gerado **unicamente pela gestão do laço interno** (for j) ao longo de toda a execução do programa? (Desconsidere inicialização e corpo do laço).

- A) $500o + 500c + 2000a$
- B) $510o + 510c + 2040a$
- C) $51o + 51c + 204a$
- D) $60o + 60c + 240a$

2. Avalie as duas abordagens abaixo para acesso à memória em uma imagem:

- **Abordagem A (Matriz 2D):** `val = matriz[i][j]`
- **Abordagem B (Vetor 1D):** `val = vetor[(i * 800) + j]`

Considerando que acessar uma célula 2D (`matriz[i][j]`) custa $3a$, assinale a alternativa que descreve os custos completos (resolução do endereço + gravação na variável `val`) de cada abordagem:

- A) Abordagem A: $4a$ e $0o$ | Abordagem B: $4a$ e $2o$
- B) Abordagem A: $4a$ e $0o$ | Abordagem B: $5a$ e $2o$
- C) Abordagem A: $2a$ e $1o$ | Abordagem B: $2a$ e $2o$
- D) Abordagem A: $4a$ e $0o$ | Abordagem B: $4a$ e $1o$

3. Para calcular o quadrado de uma distância cartesiana, considere:

- **Abordagem 1:** `d2 = math.pow(x, 2)`

• **Abordagem 2:** $d2 = x * x$

A Abordagem 1 insere uma Função Escura (**F**). Se a equipe utilizar a Abordagem 2, substituindo a Função por primitivas puras, qual será a contagem exata contabilizada pelo F.O.C.A.?

- A) $1o + 1a$
 - B) $1o + 2a$
 - C) $1o + 3a$
 - D) $2o + 2a$
4. Analise a condicional que verifica a validade de um pixel: `if (x > 0) and (x < limite):`. Calculando o pior caso (sem considerar o salto de curto-circuito antes da segunda verificação), qual é o custo em primitivas dessa linha?
- A) $2c + 2a$
 - B) $2c + 3a$
 - C) $1c + 2a$
 - D) $2c + 4a$
5. Uma equipe dividiu um laço único de $N = 100$ iterações em **dois laços separados** de $N = 100$ (Loop Fission). Desconsiderando o corpo dos laços, qual foi o **custo extra de gestão** que a equipe injetou no código ao criar esse segundo laço?
- A) $100o + 100c + 400a$
 - B) $101o + 101c + 406a$
 - C) $101o + 101c + 404a$
 - D) $0o + 0c + 2a$
6. Para somar os elementos de um vetor `V`, o Aluno A usou `total = sum(V)`. O F.O.C.A. classifica `sum()` como uma Função Escura (**F**). Qual a justificativa arquitetural?
- A) Porque a função `sum()` usa o coprocessador em vez da ULA.
 - B) Porque métodos nativos do Python não acessam a RAM.
 - C) Porque a chamada `F` esconde um laço iterativo inteiro de $O(N)$ sob uma única linha.
 - D) Porque funções nativas exigem conversão para `float`.
7. Observe a variável `acumulador` nos dois cenários:
- **Cenário 1:** `acum = 0` (declarado 1 vez fora de um laço de 500 iterações).
 - **Cenário 2:** `acum = 0` (declarado dentro do laço de 500 iterações).

Qual é a diferença exata de custo em primitivas de Atribuição (a) entre o Cenário 2 e o Cenário 1 ao final da execução?

- A) $0a$ (o interpretador otimiza para $1a$)
- B) $499a$
- C) $500a$
- D) $1000a$

8. Ao popular um vetor com 1000 elementos, a Equipe X usou `lista.append(pixel)`. A Equipe Y pré-alocou um vetor e usou o endereçamento algébrico `lista[i] = pixel`. O F.O.C.A. determina que a Equipe Y gasta $4a$ (ler `pixel`, ler `i`, ler `lista`, escrever na célula). Por que a abordagem da Equipe X é penalizada com a tarja **F**?
- A) Porque funções nativas do Python não consomem Atribuições (a).
 - B) Porque `.append` esconde a realocação dinâmica na RAM (potencial $O(N)$ em cópias físicas).
 - C) Porque grava na VRAM em vez do Cache L1.
 - D) Porque dobra a quantidade de operações na ULA.

9. Em um algoritmo de ordenação, a troca manual (Swap) é feita em três etapas:

```
aux = x
x = y
y = aux
```

Quantas primitivas de Atribuição/Acesso (a) ocorrem na execução deste bloco?

- A) $3a$
 - B) $4a$
 - C) $6a$
 - D) $9a$
10. Considere a linha de incremento numérico: `contador += 1`. Assumindo que o literal numérico já está embutido na instrução, qual é o custo microarquitetural desta linha no F.O.C.A.?
- A) $1a + 1o$
 - B) $1o$ apenas
 - C) $2a + 1o$
 - D) $2a$ apenas

GABARITO (RESPOSTAS FINAIS)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	C	B	B	C	B	B	C	C

Nota do Professor: Vocês já têm a resposta final. O desafio agora é provar matematicamente na folha de rascunho como o F.O.C.A. chega nesses resultados. Confiar em respostas prontas de assistentes virtuais sem instruí-los com as regras da nossa metodologia resultará em cálculos arquiteturais incorretos.